

1. Concepts:

1. Definitions:

- criptografie - știința securizării informației
- criptanaliza - știința spargerii textului criptat fără a ști cheia
- criptologie - domeniu matematic care studiază fundamentul criptografic
- steganografie - arta ascunderii informației cu un fișier public.

2. Cryptographic System

- M - plaintext
- C - mesajul criptat
- K - cheia
- $E()$ - procesul de criptare
- $D()$ - " - - decriptare

3. Tipuri de alg. criptografice

- 1 cheie - symmetric key algo - aceeași cheie pt $E()$ și $D()$
- 2 chei - asymmetric - " - chei diferite
- stream ciphers - one bit at a time
- block ciphers - în chunks.

4. Social Engineering Attacks

- phishing - links
- Spear phishing - specific individuals
- whaling - attacks on high-level executives
- baiting - downloading malware
- smishing - prin SMS
- Business Email Compromise - se dă drept om. imp.

5. Zero Day Exploits.

- a) Zero Day Vulnerability - vulnerabilitate de care doar tu știi încă, dar hackerii da
- b) Zero Knowledge Protocol - metoda criptografică prin care se dovedește că știi o info fără a dezvălui info.
- c) Zero-Trust Security - nu are încredere în nimeni. fiecare rez. trebuie verificat.

6. CARACTERISTICI SISTEM CRIPTOGRAFIC.

- CIA
- CONFIDENTIALITATE - mesajul e criptat
 - INTEGRITATE - garanția corectitudinii mesajului
 - AUTENTICARE - verifică identitatea părților impuse
 - NON-REPUDIARE - senderul nu poate nega trimiterea mesajului

Modelul lui Dolev-Jao (what the attacker can:)

DO	CANIT DO
- procură mesaje - deține - este un user al rețelei - deschide convors cu alți usur - poate deveni destinatarul mesajului - trimite msg în numele altui user - FULL CONTROL over NETWORK	- nu poate ghici un nr mare - fără cheia secretă nu poate decripta - nu poate genera cheia secretă prin cheia publică - nu are acces fizic la PC-ul victimei.

KERCKHOFF

atî > 1. rețeaua criptării e dată de secretizarea cheii

2. alg. e publică

3. după ce alg. a fost analizată și descoperit că nu are
flaws, weak keys, backdoors => STRONG.

III Mathematical Background

1. XOR

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ folosit în OTP & AES

→ cel mai simplu și rapid, de cel mai secure
cu condiția ca cheia să fie generată random, are același size ca
mesajul și poate fi reutilizată

2. Modular Arithmetic

↳ nr. infinit de valori

↳ adunarea, scăderea, $:$, $\cdot$ → făcut în modular space

↳ important în RSA.

$$(a+b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m.$$

3. $\log_2 x$

↳ imp. pt. determinarea nr. de biți care de care e nevoie pt. reprezentare
în memorie

$$\log_2 x = \frac{\log_e x}{\log_e 2} = 0,69314 \dots$$

4. Number Prime

↳ imp. la RSA

↳ Solovay - Strassen
Fermat
Rabin-Miller

5. Entropia

↳ măsura cantității de informație prim analizarea lui x ,
unde x este un set de posibile valori.

- True Random Numbers Generators

- surse fizice ~~pt identifierea~~ ^{apare} generatoare de numere random
 - ↳ Lava Lamp - cloudflare
 - Random.org.

Pseudo Random Numbers Generators

- generează secvențe de valori based on a seed.
 - simple și rapide
 - trebuie să genereze nr fără repetiții
- Yarrow.
- ANSI X9.17 - 3DES (56 bit pt criptare)
- Blum Blum Shub → $p \times q$

LFSR

↳ generează pseudo-random secvențe folosind un tap sequence

Encoding vs Encryption

↓
convertire
data
într-un anumit format
Base 64, ASCII, Unicode
!! nu oferă confidențialitate

IV. Funcții HASH

- one-way function folosit pt a computa fixed value h în funcție pt. lungimea mesajului.
- provide **DATA INTEGRITY**.
- folosit în semnături digitale
- NU ascunde conținutul

ALGOS.

MD5 — 128
SHA1 — 160
SHA 256, SHA 512 — 256, 512
SHA3 (224, 256, 384, 512)
RIPEMD-160 (160)

biti.

USED FOR	NOT USED FOR
→ stocarea parolelor pt a accede plaintextul → folosit de PRNG pt generare nr random → validare integritate fizică (Bit → SHA2) → detectare schimbări →	- NU stocare parole fără salt → nu înlocuiește MAC → nu generează alg. cryptogr. → NU pt dublarea datelor.

OTP

- ↳ cheia e la fel de lungă ca mesajul și folosită doar o dată
- ↳ dacă cheia e random $\Rightarrow$ descifrare imposibilă și distribuită securizată

ENIGMA

- ↳ rotoare, folosit în WWI.
- ↳ poly-alabetic Vigenere enc.

LOREX

- $\rightarrow$ folosit de armata germană în WWI
- $\rightarrow$ mai avansat decât Enigma
- $\rightarrow$ spart de Bill Tutte în 1942 forșase și văzuse mașina
~ 200 modele cu 12 rotoare și 501 pime.

BLOCK CIPHERS

- $\rightarrow$ AES, DES, Blowfish, Two Fish
- $\rightarrow$ blocuri de 64 sau 128
- moduri de operare cu blocurile

ECB
CBC
PCBC
etc

Padding

- $\rightarrow$ used to adjust the last block

Zero padding
Bit Padding
PKCS7

CTS - alternativă

ECB vs CBC

Electronic Cookbook $\rightarrow$ același plaintext block mereu criptat în același ciphertext.

ECB

$\rightarrow$ vulnerabil la repetiții și are aceeași pattern

$\rightarrow$ fiecare bloc criptat independent

Cipher Block chaining $\rightarrow$ folosești un feedback mecanism care ia alți previous block și influențează criptarea următorului.

CBC

$\rightarrow$ mai sigur decât ECB

$\rightarrow$ ~~prevede~~ ERORI în ciphertext afectează curentul și următorul bloc.

PCBC

$\rightarrow$ și previous plaintext și ciphertext are scrise XOR-ed cu curentul plaintext înainte de criptare

DES

$\rightarrow$ 64 bit cu 56 bit key

$\rightarrow$ vulnerabil la brute force

$\rightarrow$ 3DES il opționezi de 3 ori cu 2 sau 3 chei pt mai multă securitate

3DES

$\rightarrow$ 2 sau 3 chei (56 bit)

$\rightarrow$ mai sigur decât DES

$\rightarrow$ mai puțin sigur decât $2n$ de la $2n$ $\Rightarrow$ 112 bit security.

AES

$\rightarrow$ HIST contrast winner.

$\rightarrow$ 128 bit block cipher cu 128, 192 și 256 bit keys.

$\rightarrow$ implementare eficiente pe multe CPU

$\rightarrow$ stronger & faster decât DES și 3DES.

VI Asymmetric

- public key systems
- a rezolvat problema distribuiri cheii din simetric

Concepte:

- cheie publică → introdus de Diffie & Hellman în 1976
- folosirea a 2 chei $\neq$ dar related keys.
- Public Key e folosit de toată lumea pt criptare mesajelor
- Private Key → folosit de toată lumea pt decriptare

- RSA - folosește factorizare nr prime mari
- El Gamal - discrete alg.
- Elliptic Curve - ecuații, oferă securitate mare cu chei mici
- Diffie Hellman, DSS, LVC etc.

RSA Rivest Shamir Adleman

- 2 nr prime mari ~~ppp~~^p, ~~qqq~~^q

$$n = p \times q$$

indicatorul lui Euler $\phi(n) = (p-1)(q-1)$

- criptare: un mesaj MM - criptat cu cheia publică
- decriptare: cu cheia privată

El Gamal

- bazat pe probleme logaritmice discrete
- generare cheie - un nr prim mare și un generator